PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Pemodelan Arsitektur ArchiMate dan Archi

Pertemuan 04

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Model dan Repositori
3. Kerangka Inti ArchiMate
4. Relasi
5. Viewpoint
6. Archi dan Aktivitas

Satu panah, tiga pembaca: mengapa artinya bisa berbeda?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan kerangka inti ArchiMate: lapisan, aspek, elemen, dan relasi.
- Membangun model berlapis di Archi yang menghubungkan layanan bisnis, proses, aplikasi, dan teknologi.
- Memilih *viewpoint* yang sesuai dengan *concern* pemangku kepentingan tertentu.

Dua Masalah Gambar Kotak dan Panah

PRADITA University

- Panah dari SIMRS ke ERP: kepala keuangan membaca tagihan pasien mengalir ke pembukuan, tim integrasi membaca ERP memanggil SIMRS setiap malam.
- Bagi vendor, panah itu mungkin berarti tidak ada apa-apa.
- Gambar yang sama digambar ulang di proposal vendor, laporan audit, dan bahan direksi.
- Ketika satu sistem diganti, hanya sebagian gambar yang ikut diperbarui.
- Jawabannya: bahasa pemodelan berarti baku, ArchiMate 3.2, dan alat gratis Archi 5.10.0.

PRADITA University

Model dan Repositori

Model, Diagram, dan Repositori

PRADITA University

- Model: kumpulan elemen dan relasi yang masing-masing punya arti baku.
- Diagram, atau *view*: gambar yang menampilkan sebagian isi model untuk pembaca tertentu.
- Repositori: tempat model dan seluruh *view* disimpan.
- Satu elemen cukup dibuat sekali, lalu dipakai di banyak *view*.
- Analogi: nomor teman disimpan sekali di buku kontak, lalu muncul di banyak grup percakapan.

Menggambar Lawan Memodelkan

PRADITA University

Hanya menggambar

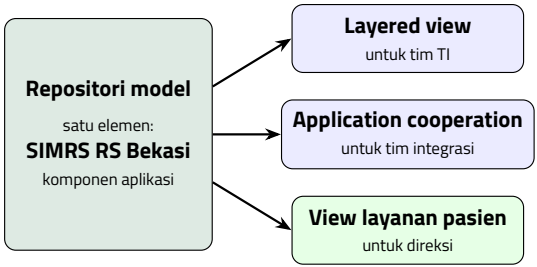
Proposal vendor
"SIMRS Bekasi v4"

Laporan audit
"Sistem RS Bekasi"

Presentasi direksi
"HIS Bekasi"

tiga gambar, tiga nama,
tidak saling tahu bila sistemnya berubah

Memodelkan



ubah sekali di repositori,
semua view ikut berubah

Perbedaan Dua Cara Kerja

PRADITA University

Aspek	Hanya menggambar	Memodelkan di repositori
Tempat arti	Di kepala pembuat gambar	Di elemen dan relasi yang artinya baku
Perubahan	Setiap gambar diubah satu per satu	Satu elemen diubah, semua *view* ikut
Konsistensi nama	Bergantung pada ketelitian tiap penulis	Satu nama per elemen
Analisis dampak	Membaca ulang seluruh dokumen	Menelusuri relasi elemen
Biaya awal	Rendah, cukup alat gambar	Lebih tinggi: belajar bahasa, alat, dan konvensi

Sepuluh sistem yang masing-masing muncul di lima gambar berarti 50 tempat yang harus diperbarui.

Kasus: 46 Gambar, Empat Nama

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Misalkan gambar arsitektur 2021 sampai 2025 dikumpulkan: 46 gambar di 19 dokumen.
- SIMRS RS Bekasi muncul di 14 gambar dengan 4 nama berbeda, termasuk “HIS Bekasi”.
- Misalkan sistem itu diganti pada 2027. Tanpa model, 14 gambar digambar ulang satu per satu.
- Dengan model, tim mengubah satu elemen, lalu menelusuri relasinya.
- Menghapus elemen dari *view* hanya menghapus gambarnya. Menghapus dari model menyentuh seluruh *view*.

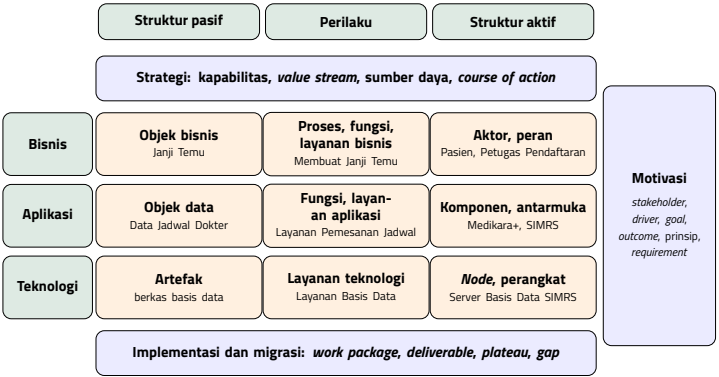
Kerangka Inti ArchiMate

Kisi Tiga Lapisan, Tiga Aspek

PRADITA University

- Tiga lapisan: bisnis, aplikasi, dan teknologi. Lapisan bawah melayani lapisan atasnya lewat layanan.
- Tiga aspek: struktur aktif (siapa atau apa yang mengerjakan), perilaku (apa yang dikerjakan), dan struktur pasif (apa yang dikenai pekerjaan).
- Analogi: subjek, predikat, dan objek pada kalimat “Petugas pendaftaran mencatat janji temu”.
- Di luar kisi inti ada elemen strategi, motivasi, serta implementasi dan migrasi.
- Elemen strategi menjadi bahan Bab 5. Implementasi dan migrasi dipakai di Bab 11 dan Bab 12.

Kerangka Inti ArchiMate 3.2



kotak oranye: kerangka inti tiga lapisan kali tiga aspek

Layanan sebagai Titik Sambung

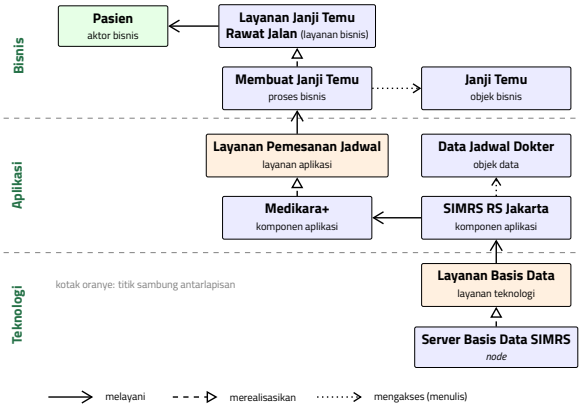
- Sisi luar adalah yang dilihat pemakai: layanan dan antarmuka. Sisi dalam: proses, fungsi, dan komponen.
- Layanan aplikasi melayani proses bisnis. Layanan teknologi melayani komponen aplikasi.
- Proses Membuat Janji Temu dilayani Layanan Pemesanan Jadwal. Bila layanan itu mati, beban pindah ke petugas di lima rumah sakit dan 18 klinik pratama.
- SIMRS RS Jakarta dilayani Layanan Basis Data di satu server *on-premise*.
- Model langsung menunjukkan titik tunggal kegagalan yang dibahas di Bab 7.

Elemen yang Paling Sering Dipakai

PRADITA University

Elemen	Lapisan dan aspek	Contoh Medikara
Aktor bisnis (*business actor*)	Bisnis, aktif	Pasien, BPJS Kesehatan
Peran bisnis (*business role*)	Bisnis, aktif	Petugas Pendaftaran
Proses bisnis (*business process*)	Bisnis, perilaku	Membuat Janji Temu
Layanan bisnis (*business service*)	Bisnis, perilaku	Layanan Janji Temu Rawat Jalan
Objek bisnis (*business object*)	Bisnis, pasif	Janji Temu
Komponen aplikasi (*application component*)	Aplikasi, aktif	Medikara+, SIMRS RS Jakarta
Fungsi aplikasi (*application function*)	Aplikasi, perilaku	Pengelolaan Jadwal Dokter
Layanan aplikasi (*application service*)	Aplikasi, perilaku	Layanan Pemesanan Jadwal
Objek data (*data object*)	Aplikasi, pasif	Data Jadwal Dokter
Node	Teknologi, aktif	Server Basis Data SIMRS
Perangkat lunak sistem (*system software*)	Teknologi, aktif	Sistem Manajemen Basis Data
Layanan teknologi (*technology service*)	Teknologi, perilaku	Layanan Basis Data
Kapabilitas (*capability*)	Strategi	Penjadwalan Layanan Pasien
Driver, goal, outcome, requirement	Motivasi	Antrean Layanan yang Panjang
Work package, plateau	Implementasi dan migrasi	Konsolidasi SIMRS

Layered View Layanan Janji Temu



Kasus: Dari Pasien sampai Server

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Dipilih karena menyentuh tiga pemicu: antrean panjang, data pasien tersebar, dan integrasi *point-to-point* antara Medikara+ dan lima SIMRS.
- Bisnis: Pasien dilayani Layanan Janji Temu Rawat Jalan, yang diwujudkan proses Membuat Janji Temu.
- Aplikasi: proses itu dilayani Layanan Pemesanan Jadwal yang diwujudkan Medikara+.
- Teknologi: SIMRS RS Jakarta dilayani Layanan Basis Data dari Server Basis Data SIMRS.
- Model contoh: 26 elemen, 30 relasi, tiga *view*, baru satu dari lima rumah sakit.

Relasi dan Aturan Pemakaiannya

Empat Kelompok Relasi

PRADITA University

- Struktural menyatakan susunan: komposisi, agregasi, penugasan, dan realisasi.
- Dependensi menyatakan ketergantungan: melayani, akses, pengaruh, dan asosiasi.
- Dinamis menyatakan urutan dan perpindahan: pemicu dan aliran.
- Kelompok terakhir berisi spesialisasi. Relasi dibaca sebagai kalimat dari sumber ke tujuan.
- Analogi: “menyewa” dan “memiliki” sama-sama menghubungkan seseorang dengan rumah, tetapi akibat hukumnya jauh berbeda.

Notasi Relasi ArchiMate 3.2

PRADITA University

Struktural



Komposisi
bagian hanya milik satu induk



Agregasi
bagian boleh dimiliki banyak induk

Penugasan
siapa atau apa yang menjalankan

Realisasi
yang konkret mewujudkan yang abstrak

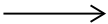
Dinamis



Pemicu
urutan sebab dan waktu

Aliran
sesuatu berpindah, tanpa urutan wajib

Dependensi



Melayani
penyedia menolong pemakai

Akses
membaca atau menulis data

Pengaruh
mendorong atau menghambat tujuan

Asosiasi
terkait, tanpa arti khusus

Lainnya



Spesialisasi
jenis khusus dari elemen lain

ujung bentuk belah ketupat dan bulatan ada di sisi induk atau pelaksana; ujung panah ada di sisi tujuan

Arti Relasi dalam Bahasa Sehari-hari

PRADITA University

Relasi	Dibaca sebagai	Contoh Medikara
Komposisi	terdiri atas	Membuat Janji Temu terdiri atas Memilih Dokter dan Jadwal
Agregasi	mengelompokkan	Portofolio aplikasi rumah sakit mengelompokkan Medikara+
Penugasan	dijalankan oleh, dari arah sebaliknya	Petugas Pendaftaran ditugaskan pada Membuat Janji Temu
Realisasi	mewujudkan	Medikara+ mewujudkan Layanan Pemesanan Jadwal
Melayani	menolong, dipakai oleh	Layanan Basis Data melayani SIMRS RS Jakarta
Akses	membaca atau menulis	Pengelolaan Jadwal Dokter membaca dan menulis Data Jadwal Dokter
Pengaruh	mendorong atau menghambat	Asesmen antrean di loket memengaruhi *goal* akses rawat jalan
Asosiasi	berkaitan dengan	Direksi Medikara berkaitan dengan *driver* antrean
Pemicu	lalu memicu	Memilih Dokter dan Jadwal memicu Mengonfirmasi Janji Temu
Aliran	mengirim sesuatu kepada	Medikara+ mengirim permintaan janji temu kepada SIMRS RS Jakarta
Spesialisasi	adalah jenis khusus dari	Klinik Pratama adalah jenis khusus dari Fasilitas Layanan

Empat Kesalahan Paling Sering

PRADITA University

- Arah melayani terbalik: panah melayani menunjuk ke pemakai, bukan ke penyedia.
- Asosiasi dipakai untuk semua hal: model kembali menjadi gambar kotak dan panah.
- Pemicu dan aliran tertukar: pemicu menyatakan urutan, aliran menyatakan sesuatu berpindah.
- Komposisi untuk bagian yang dipakai bersama: satu elemen hanya boleh menjadi bagian dari satu komposisi.
- Archi hanya menawarkan relasi yang sah, tetapi tidak dapat mencegah relasi sah yang keliru artinya.

Penurunan Relasi secara Singkat

PRADITA University

- Rantai panjang boleh diringkas menjadi satu relasi turunan, mengikuti aturan spesifikasi.
- Rantai struktural diringkas menjadi relasi struktural terlemah, dengan realisasi sebagai yang terlemah.
- Rantai struktural yang diakhiri satu relasi dependensi diringkas menjadi relasi dependensi itu.
- Contoh: SIMRS RS Jakarta ditugaskan pada Pengelolaan Jadwal Dokter, fungsi itu mewujudkan Layanan Jadwal Dokter, dan layanan itu melayani Medikara+.
- Hasilnya: SIMRS RS Jakarta melayani Medikara+.

Viewpoint untuk Pemangku Kepentingan Berbeda

Memilih Viewpoint

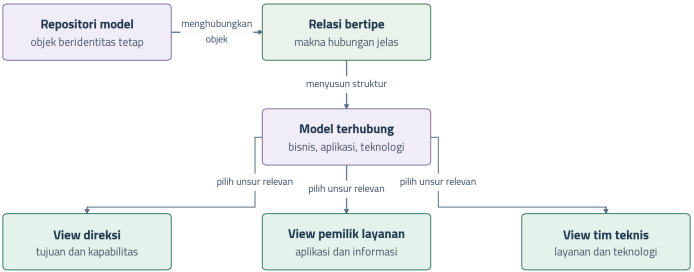
PRADITA University

- *Viewpoint*: aturan elemen dan relasi yang boleh tampil. *View*: gambar yang disusun mengikuti aturan itu.
- Di Archi, *viewpoint* dipasang sebagai properti *view*. Elemen di luarnya meredup di palet.
- Tiga langkah: tulis *concern* sebagai satu pertanyaan, pilih *viewpoint* yang cukup, lalu buang elemen yang tidak membantu.
- Aturan praktis: *view* dengan lebih dari 20 elemen dipecah atau pertanyaannya dipersempit.
- Menyembunyikan elemen adalah keputusan penyajian. Menghapus elemen adalah keputusan isi.

Diagram Konsep Bab 4

IT40513 / BAB 04 / DIAGRAM KONSEP

Satu model bersama menghasilkan beberapa view



View tidak menjadi salinan model yang berdiri sendiri. Gambar ini memakai kotak generik, bukan notasi formal ArchiMate.

Empat Viewpoint Paling Sering Dipakai

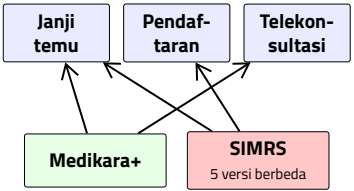
PRADITA University

Viewpoint	**Pertanyaan yang dijawab**	**Pembaca utama**	**Yang sengaja tidak tampil**
Layered	Bagaimana satu layanan ditopang aplikasi dan teknologi dari ujung ke ujung?	Arsitek, kepala TI	Rantai motivasi, rincian langkah proses
Motivation	Mengapa perubahan ini dilakukan, dan apa ukuran berhasilnya?	Direksi, pemilik program	Aplikasi dan teknologi
Application cooperation	Aplikasi mana bertukar data dengan aplikasi mana?	Tim integrasi, analis teknologi	Proses bisnis, server
Capability map	Apa saja yang mampu dilakukan organisasi?	Direksi, perencana strategi	Proses, aplikasi, unit organisasi

Dua View dari Satu Model

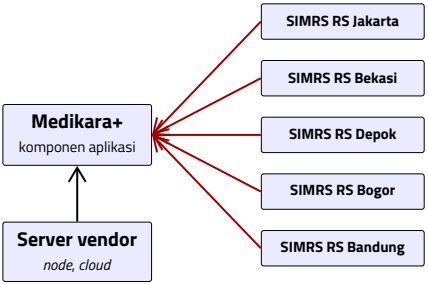
PRADITA University

View untuk direksi



concern: aplikasi mana menopang layanan mana, dan di mana risikonya

View untuk tim TI



concern: lima integrasi *point-to-point*, tiap SIMRS di *server on-premise* sendiri

Kasus: Direksi dan Tim TI

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Rapat direksi bertanya aplikasi mana yang menopang layanan pasien dan di mana risikonya.
- Rapat tim TI bertanya bagaimana Medikara+ tersambung ke kelima SIMRS.
- *View* direksi: tiga layanan bisnis dan dua aplikasi. Kelima SIMRS diringkas menjadi satu kotak merah "5 versi berbeda".
- *View* tim TI: layanan bisnis dibuang, SIMRS dipecah menjadi lima komponen aplikasi.
- Lima garis memperlihatkan lima integrasi *point-to-point*, bahan biaya di Bab 7.

Archi dan Aktivitas

Bekerja dengan Archi

PRADITA University

- Archi 5.10.0 gratis dan bersumber terbuka. Satu berkas `.archimate` menyimpan seluruh elemen, relasi, dan *view*.
- Elemen disimpan di folder tetap sesuai jenisnya. Subfolder boleh dibuat.
- Empat properti: Pemilik, Status, Sumber, dan Lokasi untuk *node*.
- Ekspor: gambar, laporan HTML, berkas CSV, atau Open Exchange Format. Validator memeriksa model sebelum dibagikan.
- Kerja bersama: pemodel memegang berkas induk, atau *plug-in* coArchi dengan repositori Git. Pilihan kedua mencatat riwayat, tetapi anggota harus belajar dasar Git.

Konvensi Penamaan Elemen

Jenis elemen	Pola nama	Contoh benar	Dihindari
Proses	Kata kerja dan objeknya	Membuat Janji Temu	Proses Janji Temu
Fungsi	Kata benda berimbuhan pe-an	Pengelolaan Jadwal Dokter	Kelola Jadwal
Layanan	Kata "Layanan" dan hasil yang diterima pemakai	Layanan Pemesanan Jadwal	API Jadwal v2
Komponen aplikasi	Nama yang dipakai pengguna, ditambah lokasi bila versinya berbeda	SIMRS RS Jakarta	HIS Bekasi
Peran	Nama peran, bukan nama orang	Petugas Pendaftaran	Bu Rina
Objek data	Kata benda tunggal dalam bahasa bisnis	Data Jadwal Dokter	tbl_jadwal
View	Jenis *view*, titik dua, dan topiknya	Layered View: Janji Temu Rawat Jalan	Default View

Dari ArchiMate 3.2 ke ArchiMate 4

PRADITA University

ArchiMate 3.2	ArchiMate 4	Dampak pada model Medikara
Lapisan bisnis, aplikasi, teknologi	Domain	Istilah berubah, susunan *view* tetap
Proses, fungsi, layanan, dan peristiwa per lapisan	Satu set elemen perilaku umum	Layanan bisnis dan layanan aplikasi menjadi satu jenis
Peran bisnis	Peran umum	Peran dapat dipasang pada komponen aplikasi atau *node*
Kolaborasi per lapisan	Satu elemen kolaborasi	Kolaborasi antarrumah sakit dan antaraplikasi memakai elemen yang sama
Relasi tanpa jumlah	Relasi dengan multiplisitas	"Satu pasien punya banyak janji temu" dapat dinyatakan di model
Interaksi, *constraint*, kontrak, *gap*, representasi	Dihapus	Elemen *gap* yang dipakai di Bab 11 perlu dicatat dengan cara lain

The Open Group menerbitkan ArchiMate 4 (dokumen C260) pada 27 April 2026.

Mengapa Tetap ArchiMate 3.2

PRADITA University

- Archi 5.10.0 masih mendukung ArchiMate 3.2 dan belum mendukung ArchiMate 4.
- Open Exchange Format yang berlaku disusun untuk ArchiMate 3.1 dan 3.2.
- Berganti versi di tengah semester menambah risiko tanpa menambah nilai bagi pembaca.
- Persiapan pindah: interaksi tidak dipakai. *Constraint* diganti *requirement*, dan kontrak diganti objek bisnis, keduanya diberi properti.
- Nama layanan dan proses menyiratkan domainnya. Jumlah yang penting ditulis di dokumentasi relasi.

Aktivitas: Peran dan Langkah

PRADITA University

- Analis bisnis memodelkan lapisan bisnis. Analis teknologi memodelkan lapisan aplikasi dan teknologi.
- Pemodel menyiapkan berkas, folder, dan konvensi. Koordinator memindahkan rantai motivasi C1 ke *motivation view*.
- Pasang Archi 5.10.0, buka model contoh, pilih satu layanan inti, lalu tulis batasnya.
- Isi elemen tiap lapisan, sepakati titik sambung, lalu susun *layered view*.
- Periksa nama dengan glosarium C1, jalankan Validator, lalu ekspor laporan HTML.

Luaran C2 dan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot	Tanda terpenuhi
Kelengkapan rantai	30%	Rantai tidak putus dari penerima layanan sampai *node*
Ketepatan relasi	25%	Arah melayani benar, asosiasi hanya dipakai bila tidak ada relasi lain yang cocok
Keterbacaan *view*	20%	Paling banyak 20 elemen per *view*, tata letak per lapisan
Keterlacakan ke C1	15%	Minimal satu *requirement* terhubung ke elemen inti
Konsistensi nama	10%	Nama sama dengan glosarium C1 dan mengikuti konvensi

Luaran: model awal dengan satu *layered view*, satu *motivation view*, dan laporan HTML. Model tidak memuat data pribadi. Berkas: `sources/chapter04/README.md`.

Ringkasan

- Model menyimpan arti di elemen dan relasi. *View* menampilkan sebagian isinya untuk pembaca tertentu.
- Kerangka inti: tiga lapisan kali tiga aspek, disambung lewat layanan.
- Relasi memberi arti pada garis. Aturan penurunan meringkas rantai panjang.
- *Viewpoint* menentukan apa yang boleh tampil untuk menjawab satu *concern*.
- Pesan utama: cetak biru yang dapat dipercaya dibangun dari satu model bersama, bukan dari kumpulan gambar, dan setiap gambar menjawab pertanyaan seorang pembaca tertentu.

Latihan

1. Rantai Elemen untuk Layanan Pendaftaran: telusuri layanan pendaftaran pasien rawat jalan dari pasien sampai server basis data SIMRS. Tulis jenis elemen dan relasi tiap langkah.
2. Memilih Viewpoint untuk Direktur: *concern*-nya aplikasi mana yang mendukung tiap layanan pasien. Pilih *viewpoint*, buat *view*, lalu bandingkan jumlah elemennya dengan 16 elemen *layered view*.
3. Menghitung Dampak ArchiMate 4: hitung jumlah dan persentase elemen model yang terdampak. Pada model contoh Medikara, hasilnya 10 dari 26 elemen, atau 38 persen.

Bacaan dan Berkas Pendukung

- *ArchiMate 3.2 Specification*
- *Archi: Open Source ArchiMate Modelling Tool*, Versi 5.10.0
- *Software, Systems and Enterprise: Architecture Description*
- `sources/chapter04/README.md`